

Cifrado Simétrico y Asimétrico con GPG

INTEGRANTES; Santino Guerreiro, Ignacio Baldassa, Alexis Tomas Peralta, Marcelo Martinez.

Ejercicio 1:

gpg -c archivo.txt

GPG solicita una contraseña. El archivo cifrado tendrá extensión .gpg. Para descifrar:

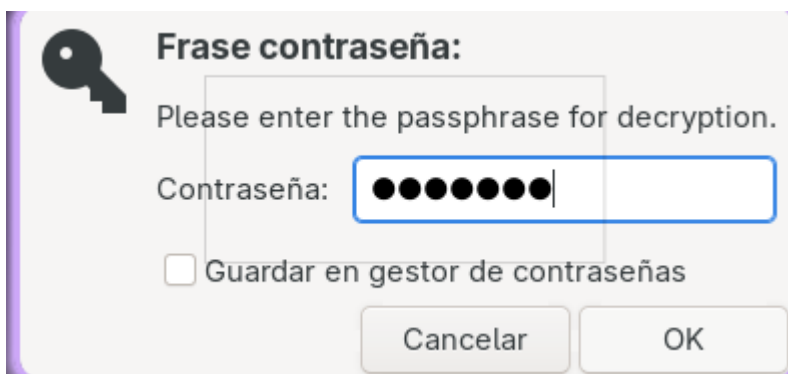
gpg archivo.txt.gpg

1. Crear o usar un documento de texto.
2. Cifrarlo con contraseña acordada con un compañero.

```
[alexis@ale ~]$ touch p1
[alexis@ale ~]$ gpg -c ./p1
[alexis@ale ~]$ |
```

- Contraseña acordada: enrique
3. Enviar el archivo cifrado al compañero.
 4. Recibir y descifrar el archivo del compañero.

```
[ale@NAVI Descargas]$ cd ../
[ale@NAVI ~]$ cd ./SO
[ale@NAVI SO]$ ls
alexistomasperalta.asc.txt p1.asc.txt p1.gpg
[ale@NAVI SO]$ gpg ./p1.gpg
gpg: ADVERTENCIA: no se ha proporcionado ninguna orden. Intentando adivinar lo que quieres...
gpg: AES256.CFB encrypted data
gpg: cifrado con 1 frase contraseña
[ale@NAVI SO]$ ls
alexistomasperalta.asc.txt p1 p1.asc.txt p1.gpg
[ale@NAVI SO]$ |
```



The image shows a graphical user interface window titled "Frase contraseña:" (Password phrase:). It contains a key icon and the text "Please enter the passphrase for decryption." Below this is a text input field labeled "Contraseña:" (Password:) which contains several black dots representing a masked password. Underneath the input field is a checkbox labeled "Guardar en gestor de contraseñas" (Save in password manager). At the bottom of the window are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "OK".

5. Repetir usando -a y ver contenido con cat.

```
[alexis@ale ~]$ gpg -ca ./p1
[alexis@ale ~]$ cat ./pla.asc
cat: ./pla.asc: No existe el fichero o el directorio
[alexis@ale ~]$ cat ./p1.asc
-----BEGIN PGP MESSAGE-----

jA0ECQMKS0Jxys8NsCHw0jcB9/cZf30jeSb3DQgPWS0GAcTNoCTZXu/19CkNjpRG
6IC1EeBVqcQkYUWVjRCPY/7lrfV4RJ
=jZNN
-----END PGP MESSAGE-----
```

6. Copiar y pegar el contenido ASCII en un email.

7. El destinatario deberá copiarlo en un archivo para descifrarlo.

```
[ale@NAVI S0]$ gpg ./p1.asc.txt
gpg: ADVERTENCIA: no se ha proporcionado ninguna orden. Intentando adivinar lo que quieres...
gpg: AES256.CFB encrypted data
gpg: cifrado con 1 frase contraseña
gpg: ./p1.asc.txt: sufijo desconocido
Introduzca nuevo nombre de fichero: p1-nuevo
[ale@NAVI S0]$ ls
alexistomasperalta.asc.txt  p1  p1.asc.txt  p1.gpg  p1-nuevo
[ale@NAVI S0]$ |
```

3. Creación de Claves Asimétricas

gpg --full-generate-key

Tipo de clave: RSA (por defecto)

Tamaño: 2048 o 4096 bits recomendado

Caducidad: 1 mes recomendado

Datos: nombre, email, comentario.

Ejercicio 2:

Contraseña: enrique

ID usuario: Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>

```
[alexis@ale ~]$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Por favor seleccione tipo de clave deseado:

- (1) RSA and RSA
- (2) DSA and Elgamal
- (3) DSA (sign only)
- (4) RSA (sign only)
- (9) ECC (sign and encrypt) *default*
- (10) ECC (sólo firmar)
- (14) Existing key from card

Su elección: 1

las claves RSA pueden tener entre 1024 y 4096 bits de longitud.

¿De qué tamaño quiere la clave? (3072) 4096

El tamaño requerido es de 4096 bits

Por favor, especifique el período de validez de la clave.

0 = la clave nunca caduca

<n> = la clave caduca en n días

<n>w = la clave caduca en n semanas

<n>m = la clave caduca en n meses

<n>y = la clave caduca en n años

¿Validez de la clave (0)? <1>m

valor inválido

¿Validez de la clave (0)? 1m

La clave caduca mié 29 jul 2026 09:33:51 -03

¿Es correcto? (s/n) s

GnuPG debe construir un ID de usuario para identificar su clave.

Nombre y apellidos: Alexis

Dirección de correo electrónico: alexis.tpe7@gmail.com

Comentario: so

Ha seleccionado este ID de usuario:

"Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>"

```
¿Cambia (N)ombre, (C)omentario, (D)irección o (V)ale/(S)alir? v
Es necesario generar muchos bytes aleatorios. Es una buena idea realizar
alguna otra tarea (trabajar en otra ventana/consola, mover el ratón, usar
la red y los discos) durante la generación de números primos. Esto da al
generador de números aleatorios mayor oportunidad de recoger suficiente
entropía.
Es necesario generar muchos bytes aleatorios. Es una buena idea realizar
alguna otra tarea (trabajar en otra ventana/consola, mover el ratón, usar
la red y los discos) durante la generación de números primos. Esto da al
generador de números aleatorios mayor oportunidad de recoger suficiente
entropía.
gpg: creado el directorio '/home/alexis/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: certificado de revocación guardado como '/home/alexis/.gnupg/openpgp-revocs.d/24235D2CCFECDE37177D12A59BC0FE0AC5ACD5C1.rev'
claves pública y secreta creadas y firmadas.

pub   rsa4096 2026-06-29 [SC] [caduca: 2026-07-29]
      24235D2CCFECDE37177D12A59BC0FE0AC5ACD5C1
uid           Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>
sub   rsa4096 2026-06-29 [E] [caduca: 2026-07-29]

[alexis@ale ~]$ |
```

Ejercicio 3

1. Exportar tu clave y enviarla a un compañero.

```
[alexis@ale ~]$ gpg -a --export "Alexis" > alexistomasperalta.asc
[alexis@ale ~]$ ls
ale                               Backgrounds                      Descarga
alexistomasperalta.asc 'clase - ASI - DIAGRAMA DE CLASES' Desktop
[alexis@ale ~]$ |
```

2. Importar claves recibidas.

```
[ale@NAVI S0]$ gpg --import ./alexistomasperalta.asc
gpg: clave 9BC0FE0AC5ACD5C1: clave pública "Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>" importada
gpg: Cantidad total procesada: 1
gpg: importadas: 1
```

3. Verificar que se importaron correctamente.

```
[ale@NAVI S0]$ gpg --list-keys
[keyboard]
-----
pub   rsa4096 2026-06-29 [SC] [caduca: 2026-07-29]
      24235D2CCFECDE37177D12A59BC0FE0AC5ACD5C1
uid   [desconocida] Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>
sub   rsa4096 2026-06-29 [E] [caduca: 2026-07-29]
```

Ejercicio 4

1. Cifrar un archivo usando clave pública de un compañero.

```
[ale@NAVI S0]$ echo ejercicio4 > e4
[ale@NAVI S0]$ ls
alexistomasperalta.asc e4 p1 p1.asc.txt p1.gpg p1-nuevo
[ale@NAVI S0]$ gpg -a -r Alexis -r alexistomasperalta22@gmail.com --encrypt e4
gpg: 6128BB64527BF4A8: No hay seguridad de que esta clave pertenezca realmente al usuario que se nombra

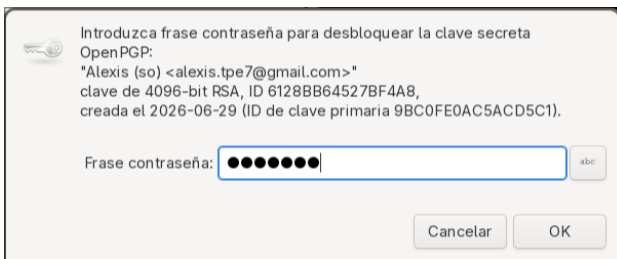
sub   rsa4096/6128BB64527BF4A8 2026-06-29 Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>
      Huella clave primaria: 2423 5D2C CFEC DE37 177D 12A5 9BC0 FE0A C5AC D5C1
      Huella de subclave: 777B 20E3 FBF1 6988 143A 8711 6128 BB64 527B F4A8

No es seguro que la clave pertenezca a la persona que se nombra en el
identificador de usuario. Si *realmente* sabe lo que está haciendo,
puede contestar sí a la siguiente pregunta.

¿Usar esta clave de todas formas? (s/N) s
[ale@NAVI S0]$ gpg e4.asc
gpg: ADVERTENCIA: no se ha proporcionado ninguna orden. Intentando adivinar lo que quieres...
gpg: encrypted with rsa4096 key, ID B3F6982038A36EBC, created 2026-06-30
      "Ale (navi) <alexistomasperalta22@gmail.com>"
gpg: encrypted with rsa4096 key, ID 6128BB64527BF4A8, created 2026-06-29
      "Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>"
El fichero 'e4' ya existe. ¿Sobreescribir? (s/N) s
[ale@NAVI S0]$ echo ./e4
./e4
[ale@NAVI S0]$ cat ./e4
ejercicio4
[ale@NAVI S0]$ |
```

2. Enviar y recibir archivo cifrado.

3. Verificar que ambos pueden descifrar.



Introduzca frase contraseña para desbloquear la clave secreta
OpenPGP:
"Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>"
clave de 4096-bit RSA, ID 6128BB64527BF4A8,
creada el 2026-06-29 (ID de clave primaria 9BC0FE0AC5ACD5C1).

Frase contraseña: abc

Cancelar OK

```
[alexis@ale SO]$ gpg e4.asc
gpg: ADVERTENCIA: no se ha proporcionado ninguna orden. Intentando adivinar lo que quieres...
gpg: cifrado con clave RSA, ID B3F6982038A36EBC
gpg: encrypted with rsa4096 key, ID 6128BB64527BF4A8, created 2026-06-29
"Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>"
[alexis@ale SO]$ ls
e4 e4.asc
[alexis@ale SO]$ cat ./e4
ejercicio4
[alexis@ale SO]$
```

```
[ale@NAVI SO]$ gpg e4.asc
gpg: ADVERTENCIA: no se ha proporcionado ninguna orden. Intentando adivinar lo que quieres...
gpg: encrypted with rsa4096 key, ID B3F6982038A36EBC, created 2026-06-30
"Ale (navi) <alexistomasperalta22@gmail.com>"
gpg: encrypted with rsa4096 key, ID 6128BB64527BF4A8, created 2026-06-29
"Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>"
El fichero 'e4' ya existe. ¿Sobreescribir? (s/N) s
[ale@NAVI SO]$ echo ./e4
./e4
[ale@NAVI SO]$ cat ./e4
ejercicio4
[ale@NAVI SO]$
```

4. Probar enviar el archivo a alguien no autorizado y comprobar que no puede descifrarlo.

```
[ale@NAVI SO]$ touch oculto
[ale@NAVI SO]$ ls
alexistomasperalta.asc e4 e4.asc oculto p1 p1.asc.txt p1.gpg p1-nuevo
[ale@NAVI SO]$ gpg -a -r Alexis --encrypt oculto
gpg: 6128BB64527BF4A8: No hay seguridad de que esta clave pertenezca realmente
al usuario que se nombra

sub rsa4096/6128BB64527BF4A8 2026-06-29 Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>
Huella clave primaria: 2423 5D2C CFEC DE37 177D 12A5 9BC0 FE0A C5AC D5C1
Huella de subclave: 777B 20E3 FBF1 6988 143A 8711 6128 BB64 527B F4A8

No es seguro que la clave pertenezca a la persona que se nombra en el
identificador de usuario. Si *realmente* sabe lo que está haciendo,
puede contestar sí a la siguiente pregunta.

¿Usar esta clave de todas formas? (s/N) s
[ale@NAVI SO]$ ls
alexistomasperalta.asc e4 e4.asc oculto oculto.asc p1 p1.asc.txt p1.gpg p1-nuevo
[ale@NAVI SO]$ gpg oculto.asc
gpg: ADVERTENCIA: no se ha proporcionado ninguna orden. Intentando adivinar lo que quieres...
gpg: encrypted with rsa4096 key, ID 6128BB64527BF4A8, created 2026-06-29
"Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>"
gpg: descifrado de la clave pública fallido: No tenemos la clave secreta
gpg: descifrado fallido: No tenemos la clave secreta
[ale@NAVI SO]$
```

Ejercicio 5

1. Crear y enviar una firma digital junto con el archivo.

```
[alexis@ale ~]$ touch e5
[alexis@ale ~]$ echo sistemas operativos > e5
[alexis@ale ~]$ cat e5
sistemas operativos
[alexis@ale ~]$ gpg --clearsign e5.txt
gpg: no se puede abrir 'e5.txt': No existe el fichero o el directorio
gpg: e5.txt: clear-sign failed: No existe el fichero o el directorio
[alexis@ale ~]$ gpg --clearsign e5
```

2. Verificar que la firma sea válida.

```
[alexis@ale ~]$ gpg --verify e5.asc
gpg: Firmado el lun 29 jun 2026 09:52:51 -03
gpg: usando RSA clave 24235D2CCFECDE37177D12A59BC0FE0AC5ACD5C1
gpg: comprobando base de datos de confianza
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: nivel: 0  validez: 1  firmada: 0  confianza: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
gpg: siguiente comprobación de base de datos de confianza el: 2026-07-29
gpg: Firma correcta de "Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>" [absoluta]
gpg: ADVERTENCIA: firma no separada; ¡el archivo e5 NO ha sido verificado!
[alexis@ale ~]$
```

3. Modificar el archivo y volver a verificar (la firma deberá fallar).

```
[alexis@ale ~]$ nano ./e5.asc
[alexis@ale ~]$
```

```
GNU nano 9.0
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

sistemas operativos1

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIzBAEBCgAdFiEEJCndLM/s3jcXfRKlm8D+CsWs1cEFampCagMACgkQm8D+CsWs
1cGX8g/+LHKAYFHSzxxLlzqgHgTeWK7rCUF1TvED0HkOVxMsRlJcY4YMZiL3B1wD
mJ5Ezhs9SvpT7eoQdAPIGhdF4RVog4IxOywaKmbKe+21SSl7omIFBruYfIEwNIsb
H94Bvtd4X0Nr34qtuBgYtBiDhxLu83s08UWkcwU2rMT7S1MruOscZDdhCskKpM8
cn8luP/Mk5+FhA5vwMqlnlCC0exFJuuF0T+zbQKLrMw3vMRpiocmFgoxfeBE0iF6
O9Xjevdh8o18UPyQ9gQmbZbiIQreRLQE06vPkWIsPitUxjsig9CwAXCNHDEE0ohz
Eacfrq+hViYIiSM9KYLLO+SnUEZzEd+hvKlQdB5EFImqOmeJI/2MXFRmq3mCht+
pa5aIgsfMGFhQxFowWfhs4JsRJYHXqyMtD4logNN0z95BR6Thw1Ev6Ut4YvPm/oH
AerkHG6J98vQdxU3d5CYWGxtDYdI1GKZIZhTL6zIqVP550R3PawyC4klYoH9eYOD
nIDHsP3p0GLZpaEbr/4sSyuNL1jF8V6qJ/pGg4gilECqrKoT/ec+Sd/OWelEr99X
EbmGwFiIJg4GyAyngWCKV5l7VvSq1z2B4SjjfUXmlUQNtrFDtbi65JhTBksHKx9y
x/UKNoFwFf/AN11knJo2IHELPe7q34SdNon0K1/NRRKkBkFjHQA=
=Hlqu
-----END PGP SIGNATURE-----
```

```
[alexis@ale ~]$ gpg --verify e5.asc
gpg: Firmado el lun 29 jun 2026 09:52:51 -03
gpg: usando RSA clave 24235D2CCFECDE37177D12A59BC0FE0AC5ACD5C1
gpg: Firma INCORRECTA de "Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>" [absoluta]
[alexis@ale ~]$
```

Firma separada:

```
[alexis@ale ~]$ cat ./e5
sistemas operativos2
[alexis@ale ~]$ gpg -b e5
El fichero 'e5.sig' ya existe. ¿Sobreescribir? (s/N) s
[alexis@ale ~]$ gpg --verify e5.asc
gpg: no se puede abrir 'e5.asc': No existe el fichero o el directorio
gpg: verify signatures failed: No existe el fichero o el directorio
[alexis@ale ~]$ gpg --verify e5.sig
gpg: asumiendo que los datos firmados están en 'e5'
gpg: Firmado el lun 29 jun 2026 10:02:40 -03
gpg:          usando RSA clave 24235D2CCFECDE37177D12A59BC0FE0AC5ACD5C1
gpg: Firma correcta de "Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>" [absoluta]
[alexis@ale ~]$ echo sistemas operativos3 > e5
[alexis@ale ~]$ gpg --verify e5.sig
gpg: asumiendo que los datos firmados están en 'e5'
gpg: Firmado el lun 29 jun 2026 10:02:40 -03
gpg:          usando RSA clave 24235D2CCFECDE37177D12A59BC0FE0AC5ACD5C1
gpg: Firma INCORRECTA de "Alexis (so) <alexis.tpe7@gmail.com>" [absoluta]
[alexis@ale ~]$ |
```